54 주파수가 60[Hz]인 3상 4극의 유도 전동기가 있다. 슬립이 4[%]일 때 이 전동기의 회전수는 몇 [rpm]인가?

① 1,800 ② 1,712
③ 1,728 ④ 1,652

해설 회전수 $N=(1-s)N_s$에서

$N_s=\frac{120f}{P}=\frac{120\times 60}{4}=1{,}800[\text{rpm}]$

$N=(1-0.04)\times 1{,}800=1{,}728[\text{rpm}]$

55 변압기 철심의 철의 함유율[%]은?

① 3~4
② 34~37
③ 67~70
④ 96~97

해설 변압기 철심은 와전류손 감소 방법으로 성층 철심을 사용하며 히스테리시스손을 줄이기 위해서 약 3~4[%]의 규소가 함유된 규소 강판을 사용한다. 그러므로 철의 함유율은 96~97[%]이다.

56 합성수지관 공사에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에 시설하는 경우에는 방습 장치를 한다.
② 관 상호 간 및 박스와는 관을 삽입하는 깊이를 관의 바깥지름의 1.2배 이상으로 한다.
③ 관의 지지점 간의 거리는 1.5[m] 이상으로 한다.
④ 합성수지관 두께는 1.2[mm] 이상으로 한다.

해설 합성수지관 두께는 2.0[mm] 이상으로 한다.

57 다음 중 인입 개폐기가 아닌 것은?

① ASS ② LBS
③ LS ④ UPS

해설 UPS(Uninterruptible Power Supply)는 무정전 전원 공급 장치이다.

58 60[Hz], 20,000[kVA]의 발전기의 회전수가 1,200[rpm]이라면 이 발전기의 극수는 얼마인가?

① 6극 ② 8극
③ 12극 ④ 14극

해설 발전기의 회전수 $N=\frac{120f}{P}[\text{rpm}]$

극수 $P=\frac{120f}{N}=\frac{120\times 60}{1{,}200}=6$극

59 $R=3[\Omega]$, $\omega L=8[\Omega]$, $\frac{1}{\omega C}=4[\Omega]$인 RLC 직렬 회로의 임피던스는 몇 [Ω]인가?

① 5 ② 8.5
③ 12.4 ④ 15

해설 $\dot{Z}=R+j\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)=3+j(8-4)$

$=3+j4$

$Z=\sqrt{3^2+4^2}=5[\Omega]$

60 전주에서 COS용 완철의 설치 위치는?

① 최하단 전력선용 완철에서 0.75[m] 하부에 설치한다.
② 최하단 전력선용 완철에서 0.3[m] 하부에 설치한다.
③ 최하단 전력선용 완철에서 1.2[m] 하부에 설치한다.
④ 최하단 전력선용 완철에서 1.0[m] 하부에 설치한다.

정답 54.③ 55.④ 56.④ 57.④ 58.① 59.① 60.①